New Horizons®

Centro de Capacitación

Curso

Desarrollo Full Stack con C# y Angular

Docente: Edwin Barrientos



New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 6 — Módulo 2:

APIs del flujo de aprobación



Objetivo del módulo: construir los endpoints del flujo de negocio que gobiernan las transiciones de estado, autorizaciones por rol y la trazabilidad inmutable de solicitudes.



New Horizons®
Centro de Capacitación

Agenda

- Anatomía de un flujo corporativo: Actores y responsabilidades
- Endpoints de transición: Enviar, Revisar, Aprobar, Rechazar y Pagar
- Matriz de límites de autorización por monto y rol
- Trazabilidad e historial inmutable en la tabla Aprobaciones
- Cierre financiero en Tesorería y conciliación de pagos



New Horizons®
Centro de Capacitación

Sesión 1:

APIs del flujo de aprobación

Flujos de dinero en la empresa moderna

El corazón operativo de la organización: la salida de dinero requiere control estricto, separación de funciones y auditoría forense para evitar fraudes y pérdidas.



Segregación de roles

Quien gasta no puede revisar, quien revisa no puede autorizar.



Escalamiento por monto

A mayor importe, mayor jerarquía requerida para la aprobación.



Inmutabilidad

Cada decisión queda grabada en piedra: fecha, autor y comentario.

El mapa de ruta de una Solicitud

New Horizons
Centro de Capacitación

1 2 3

Borrador y Envío

- Usuario crea y carga gastos
- Valida detalle mayor a cero
- POST /enviar => Enviada

Revisión y Aprobación

- Revisor audita sustentos
- Aprobador según límite
- Aprobada o Rechazada

Desembolso y Cierre

- Tesorería recibe autorizada
- Registra pago y comprobante
- Estado final: Pagada

Endpoint: Enviar Solicitud a Revisión

New Horizons®
Centro de Capacitación

EnviarEndpoint.cs

```
    [HttpPost("{id:int}/enviar")]
    public async Task<IActionResult> Enviar(int id)
    {
        var solicitud = await _uow.Solicitudes.ObtenerConDetallesAsync(id);
        if (solicitud is null) return NotFound( );
        if (!solicitud.Detalles.Any( ))
            return BadRequest("No puede enviar una solicitud sin detalles de gasto.");

        solicitud.EnviarARevision( );
        await _uow.CompletarAsync( );
        return Ok(new { mensaje = "Solicitud enviada exitosamente.", estado = solicitud.Estado });
    }
```

Endpoint: Revisión de Sustentos

New Horizons®
Centro de Capacitación

RevisarEndpoint.cs

```
    [HttpPost("{id:int}/revisar")]
    public async Task<IActionResult> Revisar(int id, RevisarDto dto)
    {
        var solicitud = await _uow.Solicitudes.ObtenerConDetallesAsync(id);
        if (solicitud is null) return NotFound( );

        if (dto.Conforme)
            solicitud.MarcarEnRevision(dto.RevisorId, dto.Observaciones);
        else
            solicitud.ObservarYDevolver(dto.RevisorId, dto.Observaciones);

        await _uow.CompletarAsync( );
        return Ok(new { estado = solicitud.Estado });
    }
```

Límites de aprobación por monto

Niveles jerárquicos automáticos: el sistema valida si el monto solicitado cae dentro del límite legal del aprobador autenticado.



Jefatura de Área

Hasta S/ 1,000.00. Gastos operativos menores, pasajes y viáticos cortos.



Gerencia

Hasta S/ 5,000.00. Equipamiento, capacitaciones y compras departamentales.



Directorio

Más de S/ 5,000.00 sin límite. Inversiones mayores y proyectos estratégicos.

Segregación de funciones (SoD)

New Horizons®
Centro de Capacitación

ReglasAprobacion.cs

```
// La regla vive en el dominio: blindaje absoluto
public void ValidarAutorizacionAprobar(Usuario aprobador)
{
    if (SolicitanteId == aprobador.Id)
        throw new ReglaDominioException("Conflicto de interés: el solicitante no puede aprobar su propia solicitud.");

    var limiteMaximo = aprobador.ObtenerLimiteAprobacion( );
    if (MontoTotal > limiteMaximo)
        throw new ReglaDominioException(
            \$"El monto ({MontoTotal:C}) supera el límite de su rol ({limiteMaximo:C}). Debe escalar.");
}
```

Endpoint: Aprobar Solicitud

New Horizons®
Centro de Capacitación

AprobarEndpoint.cs

```
    [HttpPost("{id:int}/aprobar")]
    public async Task<IActionResult> Aprobar(int id, DecisionDto dto)
    {
        var solicitud = await _uow.Solicitudes.ObtenerConDetallesAsync(id);
        var aprobador = await _uow.Usuarios.ObtenerConRolesAsync(dto.ResponsableId);

        solicitud.ValidarAutorizacionAprobar(aprobador!);
        solicitud.Aprobar(aprobador!.Id, dto.Comentario);

        await _uow.CompletarAsync( );
        return Ok(new { mensaje = "Aprobada satisfactoriamente.", estado = solicitud.Estado });
    }
```

Endpoint: Rechazar con Motivo Obligatorio

New Horizons®
Centro de Capacitación

RechazarEndpoint.cs

```
    [HttpPost("{id:int}/rechazar")]
    public async Task<IActionResult> Rechazar(int id, RechazoDto dto)
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(dto.Motivo))
            return BadRequest("El motivo de rechazo es estrictamente obligatorio.");

        var solicitud = await _uow.Solicitudes.ObtenerConDetallesAsync(id);
        solicitud.Rechazar(dto.ResponsableId, dto.Motivo);
        await _uow.CompletarAsync( );
        return Ok(new { mensaje = "Solicitud rechazada.", estado = solicitud.Estado });
    }
```

Historial inmutable en Aprobación

New Horizons®
Centro de Capacitación

Trazabilidad.cs

```
// Cada paso inserta un nuevo registro de auditoría
public void RegistrarAprobacion(int responsableId, EstadoSolicitud nuevoEstado, string? obs)
{
    var historial = new Aprobacion
    {
        SolicitudId = this.Id,
        ResponsableId = responsableId,
        EstadoResultante = nuevoEstado,
        Comentario = obs,
        Fecha = DateTime.UtcNow
    };
    Aprobaciones.Add(historial);
    Estado = nuevoEstado;
}
```

Cierre financiero: Desembolso en Tesorería

New Horizons®
Centro de Capacitación

PagarEndpoint.cs

```
    [HttpPost("{id:int}/pagar")]
    public async Task<IActionResult> Pagar(int id, PagarDto dto)
    {
        var solicitud = await _uow.Solicitudes.ObtenerConDetallesAsync(id);
        if (solicitud.Estado != EstadoSolicitud.Aprobada)
            return BadRequest("Solo se pueden pagar solicitudes previamente aprobadas.");

        solicitud.RegistrarPago(dto.TesoreroId, dto.MedioPago, dto.ReferenciaOperacion, dto.MontoPagado);
        await _uow.CompletarAsync( );
        return Ok(new { mensaje = "Pago registrado y solicitud liquidada." });
    }
```

La entidad MovimientoTesoreria

El documento bancario que cuadra la contabilidad: registra la evidencia fehaciente de la transferencia o desembolso económico.



Medio de pago

Transferencia BCP/BBVA, Cheque de gerencia, Efectivo en caja chica.



Referencia única

Número de operación bancaria para conciliación contable automática.



Monto pagado

Puede diferir por retenciones de ley, comisiones o redondeos autorizados.

Prevención de doble aprobación concurrente

New Horizons®
Centro de Capacitación

Concurrencia.cs

```
// RowVersion en SQL / ConcurrencyToken en EF Core
public class Solicitud
{
    public int Id { get; set; }
    public byte[ ] RowVersion { get; set; } = [];
}

// Si dos aprobadores hacen click al mismo segundo, el segundo recibe DbUpdateConcurrencyException
// El sistema rechaza la segunda colisión sin duplicar desembolsos
```

Timeline DTO para el Frontend

New Horizons®
Centro de Capacitación

TimelineDto.cs

```
// El frontend Angular consumirá la línea de tiempo completa
public record TimelinePasoDto(
    string Estado, string ResponsableNombre, DateTime Fecha, string? Comentario);

public record SolicitudDetalleCompletoDto(
    int Id, string Motivo, decimal MontoTotal, string Estado,
    List<TimelinePasoDto> HistorialAprobaciones,
    PagoInfoDto? DatosPago);
```

Eventos de dominio y notificaciones

New Horizons
Centro de Capacitación

Desacoplar efectos secundarios: cuando una solicitud se aprueba o rechaza, se debe notificar por correo y registrar en log sin ensuciar la lógica principal.



Evento de dominio

SolicitudAprobadaEvent con Id, solicitante y fecha de aprobación.



Notificación Email

Handler asíncrono envía correo al solicitante y a Tesorería.



Log estructurado

Auditoría en JSON lista para ser enviada a Datadog, CloudWatch o ELK.

Pruebas de integración del flujo

New Horizons®
Centro de Capacitación

FlujoTests.cs

```
// Simulación end-to-end del flujo completo con xUnit
[Fact]
public async Task FlujoCompleto_DeBorradorAPagada_DebeQuedarLiquidada( )
{
    var s = new Solicitud("Viáticos Cusco", 10, 1);
    s.AgregarDetalle("Pasaje aéreo", 450m);
    s.EnviarARevision( );
    s.Aprobar(20, "Aprobado por jefatura");
    s.RegistrarPago(30, "BCP Transferencia", "OP-98721", 450m);

    Assert.Equal(EstadoSolicitud.Pagada, s.Estado);
    Assert.Equal(3, s.Aprobaciones.Count);
}
```

Automatización con archivo .http

New Horizons®
Centro de Capacitación

solicitudes-flujo.http

```
### 1. Enviar solicitud a revision
POST {{host}}/api/solicitudes/1/enviar
Content-Type: application/json

### 2. Aprobar solicitud como Gerente
POST {{host}}/api/solicitudes/1/aprobar
Content-Type: application/json
{ "responsableId": 2, "comentario": "Conforme con gastos." }

### 3. Pagar en Tesoreria
POST {{host}}/api/solicitudes/1/pagar
{ "tesoreroId": 4, "medioPago": "Transferencia", "referenciaOperacion": "TR-99881", "montoPagado": 450.0 }
```

Auditoría y logging de seguridad

New Horizons
Centro de Capacitación

Cero impunidad ante intentos no autorizados: si un usuario intenta saltar de Borrador a Pagada, se registra como incidente de seguridad con IP y usuario.



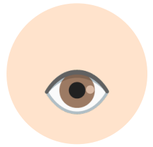
Alerta inmediata

Registra intentos de violación de límites de aprobación o saltos de estado.



Huella digital

Dirección IP, User-Agent, ID del solicitante y timestamp UTC milimétrico.



Cumplimiento

Satisface auditorías SOX, ISO 27001 y estándares bancarios internacionales.

Checklist para flujos de dinero en producción

New Horizons®
Centro de Capacitación

Blindaje financiero total: antes de subir un flujo de dinero a producción, valida cada uno de estos 5 puntos.

- ✓ Verifica que el solicitante jamás pueda aprobarse a sí mismo.
- ✓ Valida los límites de monto por rol en la capa de dominio, no solo en la interfaz.
- ✓ Exige motivo obligatorio por escrito ante cualquier rechazo u observación.
- ✓ Usa tokens de concurrencia optimista para evitar dobles clics de aprobación.
- ✓ Guarda cada paso en la tabla Aprobacion como un registro histórico inmutable.

Errores comunes en flujos de aprobación

New Horizons
Centro de Capacitación

Evita esto

- ✗ Permitir que el usuario edite la solicitud cuando ya fue enviada
- ✗ Sobrescribir el campo AprobadorId perdiendo el historial anterior
- ✗ Aprobar solicitudes sin verificar el límite monetario del rol
- ✗ Pagar en Tesorería sin registrar número de comprobante u operación
- ✗ Validar las transiciones de estado únicamente en botones de Angular

→

Haz esto

- ✓ Bloquear edición en cuanto el estado cambie a Enviada
- ✓ Insertar un nuevo registro histórico en la tabla Aprobacion
- ✓ Validar montos con la matriz de atribuciones corporativas
- ✓ Exigir número de operación y medio de pago en MovimientoTesoreria
- ✓ Aplicar la máquina de estados en la entidad de C# como regla inviolable

Resumen de la sesión

New Horizons®
Centro de Capacitación



Enviar

Paso a revisión validando detalles obligatorios.



Revisar

Validación de sustentos y observaciones.



Límites

Jefatura, Gerencia y Directorio por monto.



Aprobar / Rechazar

Decisiones con comentario e historial auditado.



Tesorería

Desembolso final con medio y operación.



Trazabilidad

Línea de tiempo inmutable para auditoría.

PREGUNTAS...

1. ¿Cómo evitamos que un usuario apruebe su propia solicitud de dinero?
2. ¿Qué ocurre si una solicitud supera el límite de autorización de quien intenta aprobarla?
3. ¿Por qué las transiciones de estado se modelan con POST o PATCH y no con PUT?
4. ¿Cómo garantizamos que el historial de aprobaciones nunca pueda ser editado ni borrado?
5. ¿Qué datos obligatorios debe registrar Tesorería al ejecutar el desembolso?

New Horizons
Centro de Capacitación

Conclusiones

- ✔️ Un flujo de aprobación robusto protege el patrimonio de la empresa mediante reglas inquebrantables.
- ✔️ Cada endpoint de transición valida el rol del usuario, el estado actual y el monto solicitado.
- ✔️ Los límites de aprobación (Jefatura, Gerencia, Directorio) escalan automáticamente la solicitud.
- ✔️ La tabla Aprobaciones ofrece un registro forense inmutable con fecha, responsable y comentario.
- ✔️ El pago por Tesorería cierra el ciclo de vida del documento registrando el comprobante y medio de pago.

GRACIAS